

CFUVR/logo.png

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Professor: Lucas Martins Rocha **Disciplina:** EDO

Turmas: 1 **Semestre:** 25-2

Atividade: Avaliação 2 **Nota:** ____/19pts

Estudante: _____

- Respostas sem justificativas **NÃO** serão consideradas.
- Essa prova tem o valor de **19 pontos**.

1. Considerando a equação diferencial

$$(x + 3)y'' + (x + 2)y' - y = 0,$$

faça o que se pede:

- (a) Mostre que $y_1(x) = e^{-x}$ é uma solução da EDO. (2 pts)
- (b) Determine uma segunda solução $y_2(x)$ de forma que y_1 e y_2 sejam soluções fundamentais da equação. (3 pts)
- (c) Determine a solução geral da EDO e, em seguida, a solução do PVI com condição inicial $y(1) = 1$ e $y'(1) = 3$. (2 pts)

Estudante: _____

2. (6 pts) Use o método de **variação dos parâmetros** para resolver o PVI

$$\begin{cases} y'' + y' - 2y = t^2 + 3 \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$$

Resolva de forma organizada, deixando claro todo o processo de resolução. Não faça apenas cálculos, um texto orientando a leitura da resolução é essencial.

Estudante: _____

3. (6 pts) Use o método de **coeficientes a determinar** para resolver o PVI

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 2y = e^t \text{sen}(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$$

Resolva de forma organizada, deixando claro todo o processo de resolução. Não faça apenas cálculos, um texto orientando a leitura da resolução é essencial.